◆ تفوّق

المستوى: شهادة البكالوريا **المادة:** علوم الطبيعة والحياة **التصحيح:** حل مقترح

موضوع تجريبي لشهادة البكالوريا في علوم الطبيعة والحياة — شعبة علوم تجريبية — الحل

حل التمرين الأول

1. **الاستنساخ** في النواة: تركيب ARNm انطلاقًا من مورثة. **الترجمة** في الهيولى على الريبوزومات: تحويل تتالي الرامزات إلى تتالي أحماض أمينية.
2. **ARNm**: ينقل المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى. **ARNt**: ينقل الأحماض الأمينية ويتعرف على الرامزة بواسطة الرامزة المضادة. **الريبوزوم**: مقر الترجمة، يقرأ الرامزات ويربط الأحماض الأمينية بروابط ببتيدية.
3. لأن الخلية البلازمية **تركّب كميات كبيرة من البروتينات المُفرَزة** (الأجسام المضادة): الشبكة الهيولية المحببة تركّبها، وجهاز غولجي ينضجها ويحزمها في حويصلات إفراز.

حل التمرين الثاني

1. **الاستجابة الأولى**: بطيئة (ظهور الأجسام المضادة بعد أيام) وضعيفة (أقصى قيمة 20 في اليوم 14) ثم تتناقص. **الاستجابة الثانية**: سريعة (90 بعد 7 أيام فقط) وشديدة (110، أي أكثر من خمسة أضعاف).
2. خلال الاستجابة الأولى تتشكل **خلايا ذاكرة** (LBm) نوعية لمولد الضد؛ عند الحقنة الثانية تتعرف عليه بسرعة وتتكاثر وتتمايز إلى خلايا بلازمية بأعداد كبيرة.
3. **استجابة مناعية نوعية ذات وساطة خلطية**؛ الأجسام المضادة تفرزها **الخلايا البلازمية** الناتجة عن تمايز الخلايا LB.
4. التلقيح يحرض استجابة أولى تولّد الذاكرة المناعية، والحقنات التذكيرية تقوّي هذه الذاكرة وتجعل الاستجابة عند العدوى الحقيقية سريعة وفعالة.

حل التمرين الثالث

1. LT4 خلايا **مساعدة**: تتعرف على مولد الضد المعروض، وتفرز **الأنترلوكينات** التي تنشط تكاثر وتمايز LB و LT8.
2. بدون LT4 لا تُفرز الأنترلوكينات بكمية كافية، فلا تنشط LB (الاستجابة الخلطية) ولا LT8 (الاستجابة الخلوية)، فتضعف المناعة كلها وتظهر الأمراض الانتهازية.
3. LT8 تتمايز إلى **خلايا لمفاوية سامة LTc** تتعرف على الخلايا المصابة وتدمرها (بإفراز البرفورين).
4. تجنب العلاقات الجنسية غير المحمية، عدم مشاركة الحقن والأدوات الحادة، مراقبة الدم قبل نقله.